

Villamos berendezések - 2. hét

Állórész és forgórész felépítése, feladata

Digitális oktatás • 1 óra • 2/10. hét

Heti cél: a tanuló értse, hogy a forgó villamos gép működéséhez két fő szerkezeti egység szükséges: az állórész és a forgórész. Ismerje fel a sztátor, rotor, légrés, tengely, csapágyazás és tekercselés szerepét.

Történelmi nyitó

A villamos gépek fejlődésében a legnagyobb előrelépést az jelentette, amikor a mágneses teret és az áramjárta vezetőt már nem külön jelenségként, hanem energiaátalakító rendszerként kezdték kezelni. A forgógép lényege ma is ugyanaz: az álló és forgó rész között a mágneses tér végzi a közvetítést.

1. A két fő szerkezeti rész

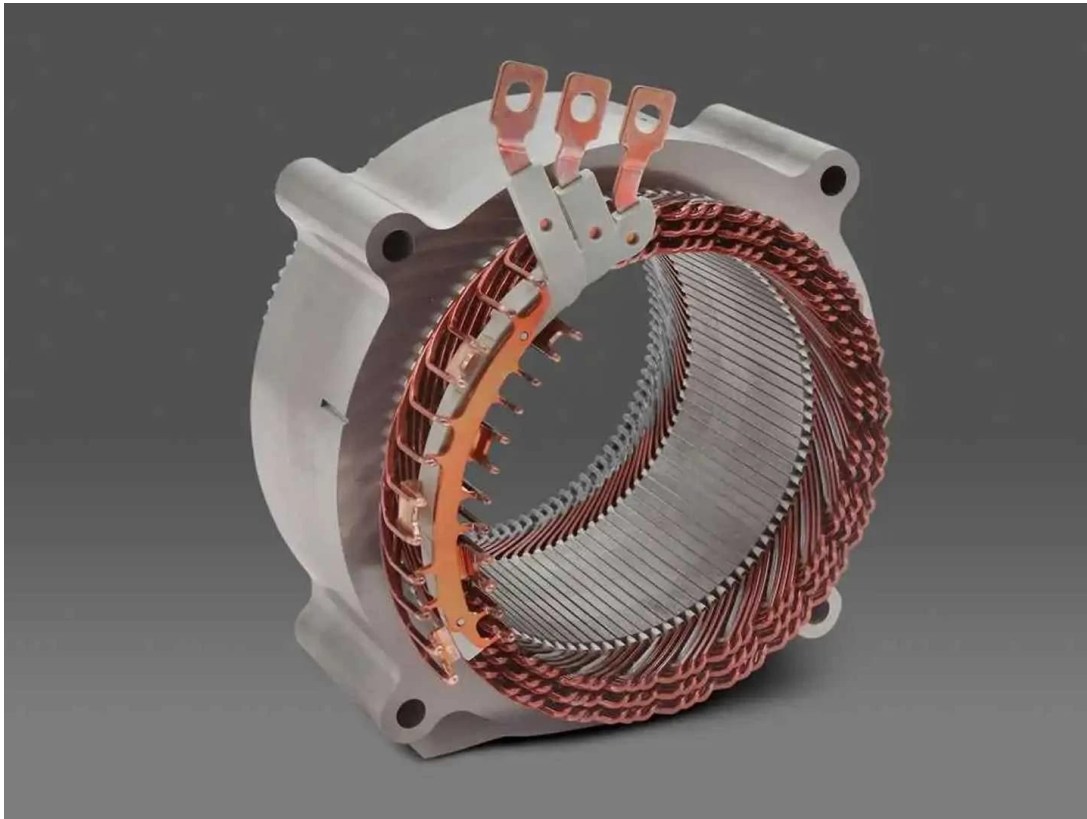
A forgó villamos gép alapvetően két nagy részből áll. Az állórész, más néven sztátor, a gép helyhez kötött szerkezeti egysége. A forgórész, más néven rotor, a tengellyel együtt forog. A két rész között kis légrés található.

Rész	Magyar megnevezés	Feladat
Sztátor	állórész	Mágneses tér létrehozása vagy vezetése, tekercselés tartása, mechanikai tartás.
Rotor	forgórész	A forgó mozgás létrehozása, nyomaték átvitele a tengelyre.
Légrés	sztátor és rotor közötti rés	Lehetővé teszi a forgást, miközben a mágneses tér kapcsolata megmarad.

2. Állórész - amit általában nem látunk, de döntő fontosságú

Az állórészben helyezkedik el a vasmag és sok géptípusnál a tekercselés is. A vasmag lemezelése csökkenti az örvényáram-veszteséget, a horony pedig helyet ad a tekercseknek. Külsőleg az állórészhez kapcsolódik a gépház, a pajzs és a kapocsdoboz is.

- A vasmag vezeti és zárja a mágneses fluxust.
- A tekercselés hozza létre vagy veszi fel a mágneses hatást.
- A gépház mechanikai védelmet és hőleadó felületet biztosít.
- A kapocsdoboz a hálózati vagy vezérlőcsatlakozás helye.



3. Forgórész - a mozgó energiaátalakító rész

A forgórész feladata, hogy a mágneses tér kölcsönhatásából mechanikai nyomaték jöjjön létre. A rotor kialakítása géptípusonként eltérő: lehet kalickás, csúszógyűrűs, tekercselt vagy állandómágneses kivitelű.

Rotor kivitele	Jellemző
Kalickás forgórész	Egyszerű, robusztus, gyakori aszinkron motorokban.
Csúszógyűrűs forgórész	Indítási és szabályozási lehetőséget ad nagyobb gépeknél.
Tekercselt forgórész	Egyenáramú és egyes speciális gépekben jellemző.
Állandómágneses rotor	Jó hatásfok, korszerű hajtásokban gyakori.



4. Miért fontos a légrés?

A légrés kicsi, de nem lehet nulla. Ha a rotor hozzáérne a státorhoz, mechanikai sérülés, túlmelegedés és zárlat is kialakulhatna. Túl nagy légrés esetén viszont romlik a mágneses kapcsolat és a gép hatásfoka.

Szakmai mondat: a légrés a forgás feltétele és a mágneses kör érzékeny része egyszerre.

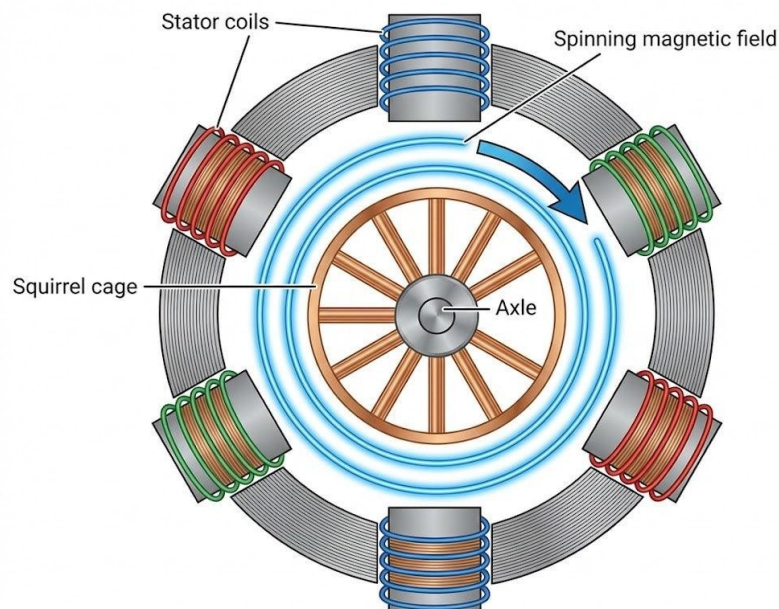
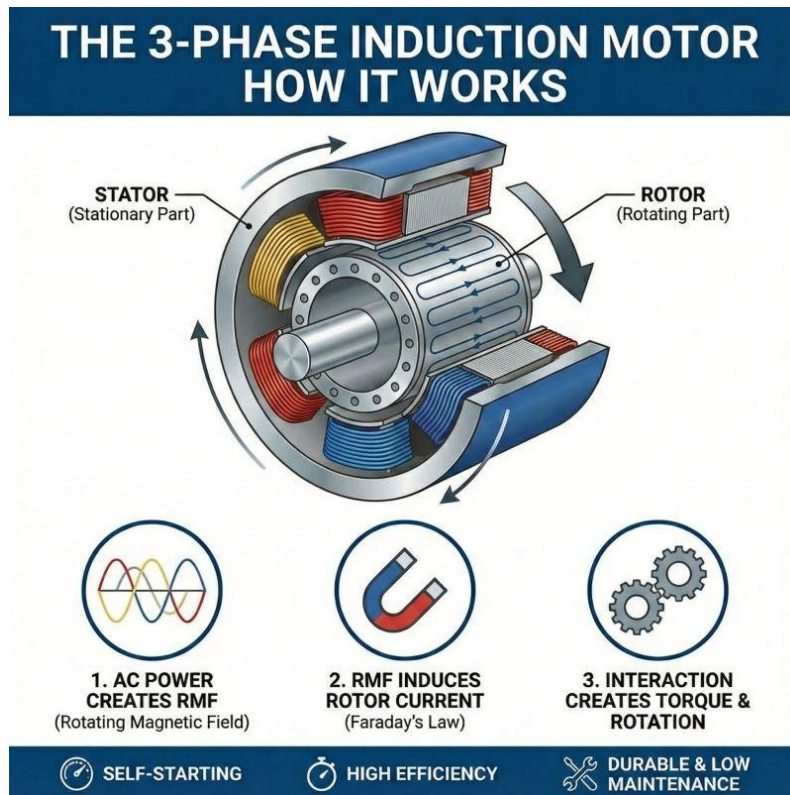
5. Tengely és csapágyazás

A tengely viszi tovább a mechanikai teljesítményt a hajtott gép felé. A csapágyazás biztosítja, hogy a rotor pontosan és kis súrlódással forogjon. A csapágyhibák gyakran rezgésben, zajban, melegedésben vagy nehéz forgásban jelentkeznek.

6. Gyakori hibás gondolatok

- „A rotor és a státor majdnem összeérhet, az nem baj.” - Baj, mert a légrésnek üzemszerűen meg kell maradnia.
- „A motorban csak a tekercselés fontos.” - Nem igaz, a mágneses kör és a mechanikai részek ugyanilyen fontosak.
- „A csapágy csak kényelmi alkatrész.” - Nem igaz, a pontos futás és a légrés megtartása miatt alapvető.

- Az aszinkron motor azért kezd el forogni, mert az állórész **forgó mágneses tere** áramot indukál **a forgórészben**, és a két mágneses tér kölcsönhatása **forogatónyomatékot** hoz létre.



- Vegyünk egy háromfázisú kalickás aszinkronmotort. Amikor az állórész három tekercsére rákapcsoljuk a háromfázisú hálózatot, a három, egymáshoz képest **120°-kal eltolt áram forgó**

mágneses teret hoz létre. Ez a mágneses tér az 50 Hz-es hálózat esetén például egy kétpólusú gépnél 3000 1/min szinkron fordulatszámmal forog:

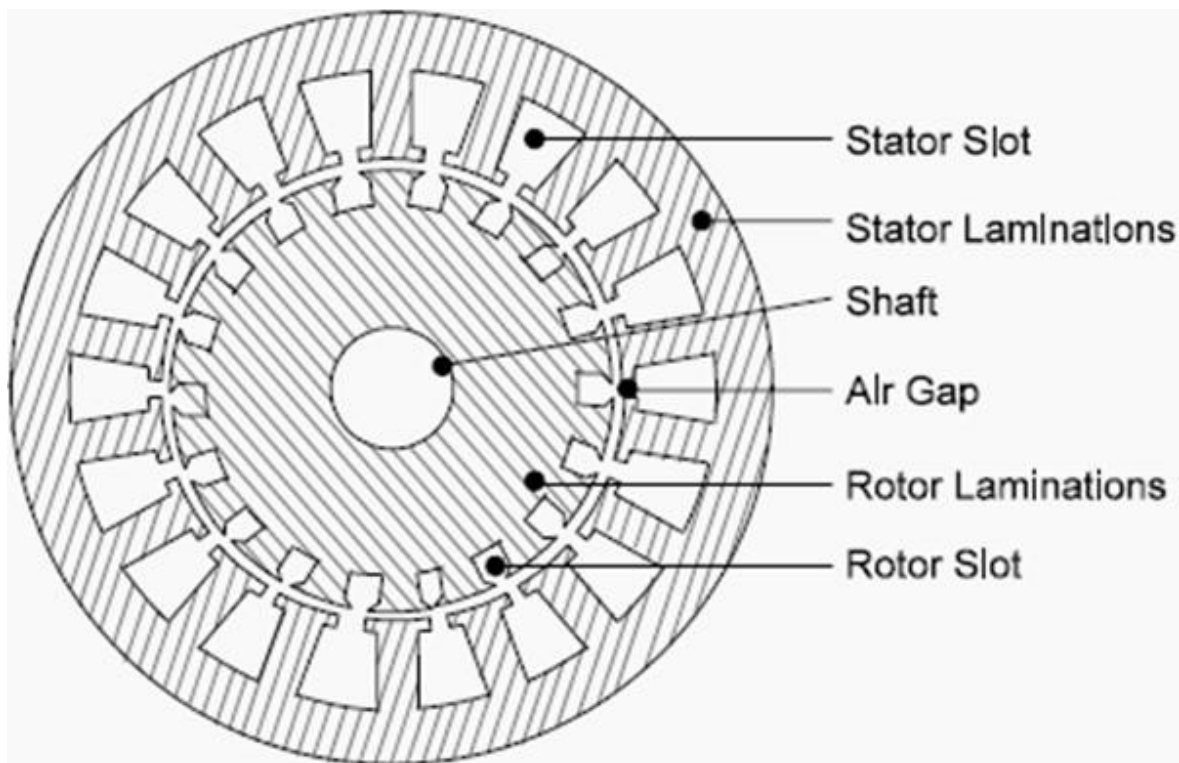
- $n_s = 60 f_{pn} / p$
- ahol f a frekvencia, p pedig a póluspárok száma.
- De a rotor kezdetben áll. Mi történik?
- A forgó mágneses tér „elszalad” az álló rotor vezetői mellett. Emiatt a rotor vezetőiben **feszültség indukálódik** Faraday törvénye alapján.
- Mivel a kalickás rotor vezetői a két végükön rövidre vannak zárva:
- **indukált feszültség → rotoráram indul meg.**
- Az áramjárta rotorvezetők viszont az állórész mágneses terében vannak. Az áramjárta vezetőre mágneses térben erő hat:
- $F = B I l$
- Az egyes rotorvezetőkre ható erők együtt **forгатónyomatékot** hoznak létre:
- $M = F \cdot r$
- Ez a nyomaték **a forgó mágneses tér irányába kezdi gyorsítani a rotort.**
- Miért „aszinkron”?
- Ez a legfontosabb rész.
- Ahogy a rotor gyorsul, egyre kisebb lesz a fordulatszám-különbség a forgó mágneses tér és a rotor között. De a rotor **nem érheti el pontosan a forgó mágneses tér fordulatszámát.**
- Ha elérné:
- $n = n_s$
- akkor nem lenne relatív mozgás a rotor és a mágneses tér között → **nem indukálna feszültség → nem lenne rotoráram → megszűnne a nyomaték.**
- Ezért terhelés alatt mindig:
- $n < n_s$
- A különbséget a **szlip** fejezi ki:
- $s = n_s - n$
- Például egy 50 Hz-es, kétpólusú gépnél:
- $n_s = 3000 \text{ 1/min}$
- de a motor adattábláján mondjuk:
- $n = 2880 \text{ 1/min}$
- Ekkor:
- $s = \frac{3000 - 2880}{3000} = 0,04 = 4\%$
- **Tehát nagyon röviden a teljes folyamat:**
- **3 fázisú áram → forgó mágneses tér → rotorban indukált feszültség → rotoráram → elektromágneses erő → forгатónyomaték → rotor forog.**
- És ebből rögtön következik egy érdekes dolog: **ha jobban megterheljük az aszinkronmotort, a rotor egy kicsit lelassul. Ettől nő a szlip, erősebb lesz az indukció a rotorban, nagyobb rotoráram alakul ki, és a motor nagyobb nyomatékot tud létrehozni.** Ez az aszinkron motor működésének egyik legszebb része.

A légrés jelentősége és nagysága aszinkron motorban

A **légrés** (δ delta) az állórész belső felülete és a forgórész külső felülete közötti kis távolság. Mechanikailag azért szükséges, hogy a rotor szabadon foroghasson, elektromágnesesen viszont a motor egyik **legkritikusabb mérete**.

A légrésen keresztül kapcsolódik egymáshoz az **állórész és a forgórész mágneses tere**, vagyis ezen keresztül történik az elektromágneses energiaátadás. A levegő mágneses vezetőképessége sokkal rosszabb a vasénál, ezért már egy viszonylag kis légrés is jelentősen növeli a mágneses kör mágneses ellenállását.

Ezért a tervező alapvetően **minél kisebb légrésre törekszik**, de annak akkorának kell lennie, hogy a rotor üzemi körülmények között se érhesen hozzá az állórészhez.



Motor	Jellemző légrés
Kis teljesítményű aszinkronmotor	kb. 0,2–0,5 mm
Közepes teljesítményű motor	kb. 0,5–1,0 mm
Nagyobb gépek	kb. 1–3 mm , esetenként több

A légrés jelentősége és nagysága aszinkron motorban

A **légrés** (δ delta) az állórész belső felülete és a forgórész külső felülete közötti kis távolság. Mechanikailag azért szükséges, hogy a rotor szabadon foroghasson, elektromágnesesen viszont a motor egyik **legkritikusabb mérete**.

A légrésen keresztül kapcsolódik egymáshoz az **állórész és a forgórész mágneses tere**, vagyis ezen keresztül történik az elektromágneses energiaátadás. A levegő mágneses vezetőképessége sokkal rosszabb a vasénál, ezért már egy viszonylag kis légrés is jelentősen növeli a mágneses kör mágneses ellenállását.

Ezért a tervező alapvetően **minél kisebb légrésre törekszik**, de annak akkorának kell lennie, hogy a rotor üzemi körülmények között se érhessen hozzá az állórészhez.

Mi történik, ha túl nagy?

Nő a mágneses kör mágneses ellenállása, ezért ugyanakkora fluxus létrehozásához **nagyobb mágnesező áram szükséges**. Romlik a teljesítménytényező, növekedhetnek a veszteségek, és kedvezőtlenebbé válhat a motor nyomatéki viselkedése.

Mi történik, ha túl kicsi?

Elektromágneses szempontból kedvező lenne, mechanikailag azonban veszélyes. Csapágykopás, tengelyelhajlás, rezgés, hőtágulás vagy pontatlan szerelés miatt a rotor **hozzáérhet az állórészhez**, ami súlyos károsodást okozhat.

Egy tanulóknak jól megjegyezhető mondat:

A légrés legyen elektromágnesesen minél kisebb, mechanikailag viszont biztonságosan elegendő.

És van még egy fontos gyakorlati következmény: **a légrésnek a teljes kerület mentén közel azonosnak kell lennie**. Az egyenetlen légrés gyakran csapágy-, tengely- vagy szerelési problémára utal, és egyoldalú mágneses húzóerőt, rezgést és zajt okozhat.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a sztátor feladata?
2. Mi a rotor feladata?
3. Miért nem érhet össze a rotor és a sztátor?
4. Mit jelent a légrés?
5. Milyen hibára utalhat a szokatlan csapágyzaj?
6. Sorolj fel két rotor-kialakítást!
7. Miért fontos a vasmag lemezelése?
8. Mely külső részek segítenek a gép azonosításában?

 **IAP heti kihívás: Egy metszeti motorábrán jelöld be a sztátort, rotort, légrést, tengelyt és csapágyakat. Írd mellé, melyik rész áll, melyik forog, és hol történik az energiaátadás.**

Következő hét

3. hét: Mágneses kör, vasmag, légrés és tekercselések - a gép belső energiaútvonalát vizsgáljuk meg részletesebben.